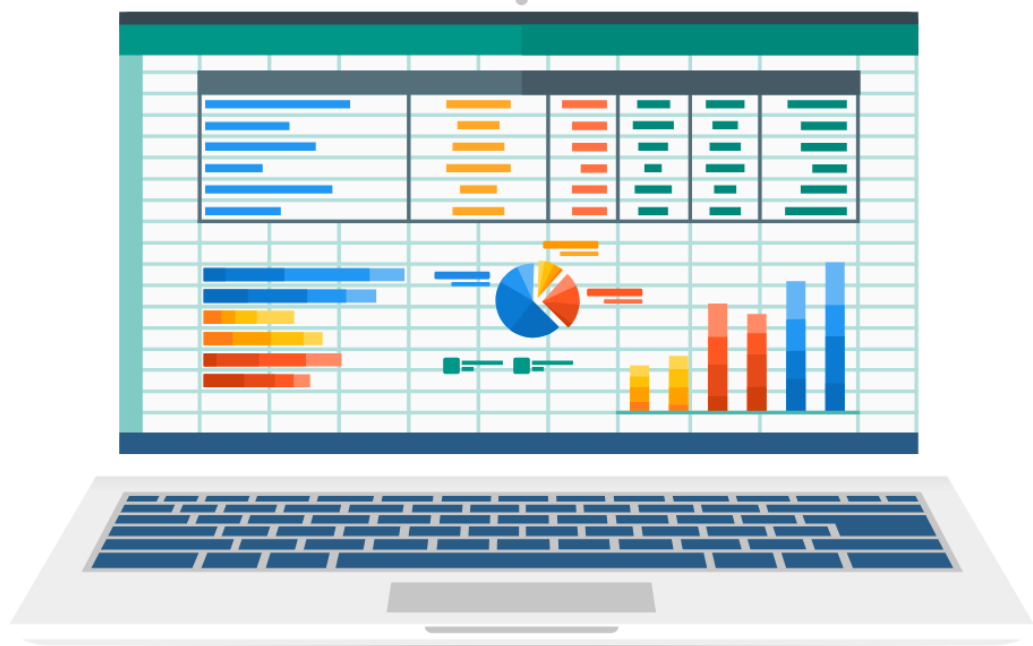


MODUL AJAR

MICROSOFT EXCEL

PENGURUTAN DAN PENYARINGAN



Disusun oleh:
Farros Shaffira

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah	: SMP Laboratorium UM
Mata Pelajaran	: Informatika
Elemen	: Analisis Data
Topik	: Pengurutan (<i>sorting</i>) dan Penyaringan Data pada aplikasi Microsoft excel
Kelas/Fase	: VIII / D
Alokasi Waktu	: 3 JP (3 × 40 Menit = 120 Menit)

B. IDENTITAS PESERTA DIDIK

1. Peserta didik kelas VIII telah mengenal aplikasi Microsoft excel
2. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir konkret menuju formal sehingga memerlukan contoh kontekstual
3. Peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam sehingga pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dan berbasis masalah

C. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN

Materi meliputi cara mengurutkan dan menyaring data pada aplikasi Microsoft excel.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Penalaran kritis
3. Kreativitas
4. Kolaborasi
5. Kemandirian
6. Komunikasi

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK Atau manual.

F. TOPIK PEMBELAJARAN

Pengurutan (*sorting*) dan penyaringan (*filter*) Data pada aplikasi microsoft excel

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui kegiatan diskusi kelompok dalam skenario investigasi “Detektif Siber”, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi fitur *Sort* dan *Filter* pada Microsoft Excel dengan benar sesuai konteks permasalahan yang diberikan.
2. Melalui praktik langsung menggunakan file database Excel yang telah disediakan, peserta didik mampu menerapkan fitur *Sort* dan *Filter* untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu (jam masuk, jenis kendaraan, jenis kelamin, warna baju, dan tinggi badan) secara tepat dan sistematis pada setiap level misi.
3. Melalui kegiatan proyek berbasis misi detektif secara berkelompok, peserta didik mampu menggunakan fitur *Advanced Filter* pada Microsoft Excel untuk menyaring data dengan lebih dari satu kriteria sekaligus dengan hasil penyaringan yang akurat dan sesuai petunjuk yang diberikan.
4. Melalui kegiatan refleksi dan diskusi penutup bersama guru, peserta didik mampu mengaitkan fungsi *Sort* dan *Filter* pada Microsoft Excel dengan kebutuhan pengolahan data dalam kehidupan nyata minimal dengan dua contoh penerapan yang relevan.

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Fitur Sort (Pengurutan) dan Filter (Penyaringan) pada Microsoft Excel merupakan alat bantu yang sangat berguna dalam kehidupan nyata untuk mengelola data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Fitur Sort membantu menyusun data secara teratur berdasarkan kriteria tertentu, misalnya mengurutkan daftar pengunjung berdasarkan jam masuk dari yang paling awal hingga paling akhir, sehingga data lebih mudah dibaca dan dianalisis. Sementara itu, fitur Filter memungkinkan pengguna menyaring data sehingga hanya informasi yang relevan saja yang ditampilkan, seperti menampilkan hanya pengunjung yang menggunakan kendaraan tertentu atau yang memiliki ciri fisik sesuai deskripsi. Ketika kedua fitur ini dikombinasikan menjadi Advanced Filter, pengguna dapat menyaring data dengan lebih dari satu kriteria sekaligus secara akurat. Kemampuan ini tidak hanya berguna di bidang investigasi, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai situasi nyata seperti menyaring data nilai siswa, mengelola stok barang di toko, hingga menganalisis data pelanggan dalam dunia bisnis.

I. PRAKTIK PEDAGOGIK

Pendekatan : Student Centered Learning
Model : *Project Based Learning*
Metode : Ceramah, Tanya jawab, Inquiry, Penugasan

J. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN

1. Laboratorium komputer yang aman dan kondusif.
2. Peserta didik saling menghargai pendapat.
3. Pembelajaran mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis.

K. PEMANFAATAN DIGITAL

Aplikasi Microsoft excel dan presentasi interaktif.

L. SARANA DAN PRASARANA

Media : Laptop, LCD TV.
Alat dan Bahan : Modul, Papan tulis, Spidol, File excel.
Sumber Belajar : Buku Siswa Informatika Kelas Viii, Jakarta; Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra, Maresha Caroline Wijanto, Dan Buku Guru Informatika Kelas Viii, Jakarta; Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra, Maresha Caroline Wijanto

KOMPONEN INTI

A. LANGKAH PEMBELAJARAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan	20 Menit
	Guru melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru memantau kesiapan belajar belajar peserta didik dan memeriksa kehadiran siswa sebagai penanaman sikap disiplin (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru memulai pembelajaran dengan mengajak untuk melakukan <i>ice breaking</i> (<i>berkesadaran</i>).	
	Guru mengingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya (<i>bermakna</i>)	

	“Anak-anak apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Guru memberikan pertanyaan pemantik (<i>bermakna</i>) 1. “Selain menggunakan operator aritmatik dan rumus-rumus Excel untuk mengolah data, kira-kira fitur apalagi yang ada di Excel yang bisa membantu kita menyusun dan menyaring data dengan cepat?” 2. “Bayangkan kalian adalah seorang detektif yang mendapat database berisi ratusan nama pengunjung, lalu bagaimana cara kalian menemukan satu tersangka di antara semua nama itu menggunakan Excel?”	
2.	Inti Fase 1: Pertanyaan Mendasar Guru menceritakan skenario: “Sebuah berlian langka dicuri dari Museum Kota. Polisi memiliki database 50 pengunjung, namun kebingungan menyaring data. Kalian direkrut sebagai Detektif Siber!” (<i>menggembirakan</i>) Guru membagikan Kertas Petunjuk Detektif kepada setiap kelompok. (<i>menggembirakan</i>) Guru mengajukan pertanyaan: “Fitur apa di Excel yang bisa kita gunakan untuk menyaring data pengunjung agar pelaku bisa ditemukan?” (<i>bermakna</i>) Fase 2: Mendesain Perencanaan Proyek Peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil (2–3 orang), masing-masing berperan sebagai Agensi Detektif Siber. (<i>menggembirakan</i>) Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan 3 level misi yang harus diselesaikan: 1. Level 1: Sort & Filter berdasarkan Jam Masuk (10:00–11:00)	80 Menit

2. Level 2: Filter berdasarkan Kendaraan (Mobil Merah) 3. Level 3: Advanced Filter berdasarkan Jenis Kelamin, Warna Baju, dan Tinggi Badan (>170 cm) <i>(bermakna)</i>	
Peserta didik membagi peran menjadi operator excel, pencatat clue, dan juru bicara. <i>(berkesadaran)</i>	
Guru memastikan semua komputer/laptop siap dan file database Excel telah tersedia. <i>(bermakna)</i>	
Fase 3: Menyusun Jadwal	
Guru dan siswa bersama-sama menyepakati alokasi waktu untuk setiap level misi: 1. Level 1 → 10 menit 2. Level 2 → 10 menit 3. Level 3 → 15 menit <i>(berkesadaran)</i>	
Guru mengingatkan target akhir: - menemukan nama tersangka utama sebelum waktu habis. <i>(bermakna)</i>	
Guru menampilkan timer/countdown di layar sebagai pemicu semangat kompetitif <i>(menggembirakan)</i>	
Fase 4: Memonitor Proyek	
Guru berkeliling memantau setiap kelompok, memberikan scaffolding jika ada yang mengalami kesulitan tanpa langsung memberikan jawaban. <i>(berkesadaran)</i>	
Fase 5: Menguji Hasil	
Setiap kelompok mengumumkan nama tersangka utama yang berhasil mereka temukan dari hasil filter. <i>(menggembirakan)</i>	
Kelompok menjelaskan secara singkat langkah-langkah Excel yang mereka gunakan. <i>(berkesadaran)</i>	
Guru menampilkan jawaban yang benar di layar dan membandingkan dengan temuan tiap kelompok.	

	<i>(bermakna)</i> Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi atas perbedaan hasil antar kelompok. <i>(berkesadaran)</i> Fase 6: Evaluasi dan Refleksi Peserta didik secara individu menjawab pertanyaan refleksi singkat: 1. “Fitur Excel apa yang paling membantu saat investigasi?” 2. “Apa kesulitan yang kamu temui dan bagaimana cara mengatasinya?” <i>(berkesadaran)</i> Guru menyimpulkan materi: fungsi Sort & Filter dalam kehidupan nyata (analisis data, pencarian informasi, dll.). <i>(bermakna)</i> Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil menemukan tersangka dengan langkah paling efisien. <i>(menggembirakan)</i>	
3.	Penutup Guru membagikan lembar evaluasi, dan peserta didik mengerjakan evaluasi (mandiri) <i>(berkesadaran, bermakna)</i> Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan ini (berpikir kritis) <i>(berkesadaran, bermakna)</i> Guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya <i>(berkesadaran, bermakna)</i> Guru menutup pelajaran dan memimpin peserta didik untuk mengucapkan hamdallah setelah selesai pembelajaran <i>(berkesadaran, bermakna)</i> Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa penutup	20 Menit

B. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen awal	: Tanya Jawab Pertanyaan Pemantik
Asesmen formatif	: Penilaian praktik

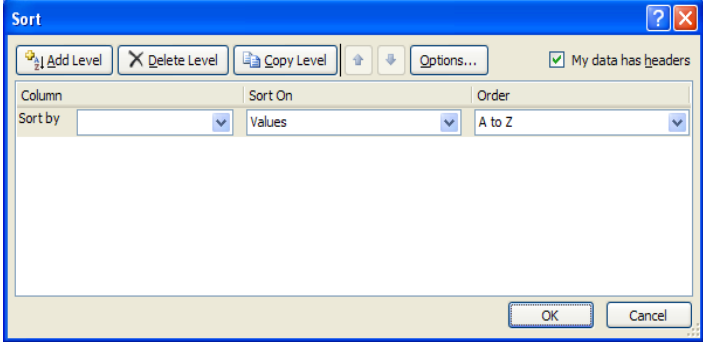
1. POSTTEST

No.	Soal	Jawaban
1.	Sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi atau bisa dikatakan kumpulan dari beberapa record disebut... a. Informasi b. Field c. Record d. Database	D
2.	Record adalah.... a. elemen data terkecil yang memiliki makna yang sama atau sejenis b. kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait atau bisa dikatakan kumpulan dari field-field c. sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi atau bisa dikatakan kumpulan dari beberapa record d. hasil proses (pengolahan data) yang memberikan suatu arti, bisa dipakai sebagai dasar yang obyektif di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan	B
3.	MS Excel dilengkapi dengan formula atau rumus yang dapat digunakan untuk pengolahan data. Penulisan formula atau rumus dalam MS Excel harus didahului dengan tanda a. = b. & c. “ “ d. +	A
4.	Penambahan tanda pemisah ribuan ke data pada lembar kerja dilakukan di kotak dialog.... a. Excel Options b. Format Cells	B

	c. Page Setup d. Data Edit	
5.	Pengaturan tanda rupiah untuk data yang berupa uang dilakukan di kotak dialog.... a. Excel Options b. Format Cells c. Page Setup d. Options	B
6.	Tipe data yang ditampilkan dalam bentuk "#####" jika panjangnya melebihi lebar kolom adalah tipe data.... a. Angka b. Teks c. Waktu d. tanggal	A
7.	Jika kalian memasukkan perintah klik kanan, insert, lalu memilih entire row, yang akan terjadi adalah baris akan ditambahkan.... a. di kolom yang aktif b. di atas cell yang aktif c. di bawah cell yang aktif d. di cell yang aktif	B
8.	Jika kalian memasukkan perintah klik kanan, insert, lalu memilih entire column, yang akan terjadi adalah kolom akan ditambahkan.... a. di sebelah atas dari cell yang aktif b. di sebelah kanan dari cell yang aktif c. di sebelah kiri dari cell yang aktif d. di cell yang aktif	C
9.	Jika kalian mempunyai rumus $=6+4*3^2-5$, nilai yang dihasilkan adalah.... a. 37 b. 85 c. 145 d. 895	A

10.	Jika kalian mempunyai rumus $=6+(4*3)^2-5$, nilai yang dihasilkan adalah.... a. 37 b. 85 c. 145 d. 895	C																												
11.	Fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya data adalah.... a. SUM b. AVERAGE c. COUNT d. MAX	C																												
12.	Perhatikan gambar berikut! <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Mata Pelajaran</td><td>Nilai</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Bahasa Indonesia</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Matematika</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Bahasa Inggris</td><td>88</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>IPA</td><td>95</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Jumlah</td><td>358</td><td></td></tr></table> Fungsi yang digunakan untuk mencari Jumlah pada sel B6 adalah.... a. =AVERAGE(B2:B5) b. =SUM(B2:B5) c. =COUNT(B2:B5) d. =MAX(B2:B5)		A	B	C	1	Mata Pelajaran	Nilai		2	Bahasa Indonesia	90		3	Matematika	85		4	Bahasa Inggris	88		5	IPA	95		6	Jumlah	358		B
	A	B	C																											
1	Mata Pelajaran	Nilai																												
2	Bahasa Indonesia	90																												
3	Matematika	85																												
4	Bahasa Inggris	88																												
5	IPA	95																												
6	Jumlah	358																												
13.	Perhatikan gambar berikut! <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Mata Pelajaran</td><td>Nilai</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Bahasa Indonesia</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Matematika</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Bahasa Inggris</td><td>88</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>IPA</td><td>95</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Jumlah</td><td>358</td><td></td></tr></table> Berdasarkan gambar di atas jika diberikan fungsi =MAX(B2:B5) maka akan menghasilkan nilai.... a. 358		A	B	C	1	Mata Pelajaran	Nilai		2	Bahasa Indonesia	90		3	Matematika	85		4	Bahasa Inggris	88		5	IPA	95		6	Jumlah	358		B
	A	B	C																											
1	Mata Pelajaran	Nilai																												
2	Bahasa Indonesia	90																												
3	Matematika	85																												
4	Bahasa Inggris	88																												
5	IPA	95																												
6	Jumlah	358																												

	b. 95 c. 89,5 d. 4	
14.	Icon Sort terdapat pada tab..... a. Data b. Home c. Formulas d. Insert	A
15.	Fitur dalam MS Excel yang berfungsi mengurutkan suatu data berdasarkan urutan tertentu untuk mendapatkan perolehan data sesuai keinginan kita disebut menu.... a. Filter b. Sort c. Group d. Subtotal	B
16	Jenis pengurutan yang menghasilkan data terurut dari nilai yang terbesar sampai nilai terkecil disebut.... a. Ascending b. Descending c. Database d. Field	B
17.	Mengurutkan data adalah.... a. elemen data terkecil yang memiliki makna yang sama atau sejenis b. hasil proses (pengolahan data) yang memberikan suatu arti, bisa dipakai sebagai dasar yang obyektif di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan c. mengatur data-data secara berurutan mulai dari data dengan nilai terkecil sampai data dengan nilai terbesar atau sebaliknya d. kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait atau bisa dikatakan kumpulan dari field-field	C

18.	 Pada kotak dialog Sort pada gambar di atas terdapat kotak pilihan Order yang digunakan untuk.... - memilih nama judul kolom (field) yang menjadi acuan pengurutan - memilih Smallest to Largest bila pengurutan dilakukan dari data yang terkecil ke data yang terbesar, dan pilih Largest to Smallest bila pengurutan dilakukan dari data yang terbesar ke data yang terkecil - menghilangkan tanda centang (✓) bila pada kotak pilihan Sort by menggunakan pilihan kolom sebagai acuan pengurutan - memilih acuan kolom kedua	B
19.	Pilihan pengurutan ascending diterapkan pada kolom dengan suatu data dan diperoleh hasil pengurutan sebagai berikut: - Januari, Februari, Maret, April - April, Februari, Januari, Maret 45, 78, 98, 104 - Budi, Iwan, Kaleb, Ridwan Hasil pengurutan ascending yang tepat ditunjukkan oleh nomor.... (1), (3) dan (4) (2), (3) dan (4) (3) dan (4) (4)	B
20.	Menyaring data diperlukan untuk.... kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait atau bisa dikatakan kumpulan dari field-field	D

	b. elemen data terkecil yang memiliki makna yang sama atau sejenis c. mengatur data-data secara berurutan mulai dari data dengan nilai terkecil sampai data dengan nilai terbesar atau sebaliknya d. menampilkan data dengan kriteria tertentu	
21.	Ends with adalah pilihan batasan penyaringan yang dapat digunakan untuk melakukan penyaringan pada data yang berbentuk teks yang akan menampilkan data yang.... a. dimulai dengan karakter yang tidak sama dengan karakter yang ditentukan b. dimulai dengan karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan c. mempunyai karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan d. mempunyai karakter terakhir yang sama dengan karakter yang ditentukan	D
22.	Seseorang ingin memberikan batasan nilai untuk data yang di-input ke dalam MS Excel. Fitur yang sebaiknya digunakan orang itu adalah.... a. Duplicates b. Validate c. Filter d. Sort	C
23.	Begins with adalah pilihan batasan penyaringan yang dapat digunakan untuk melakukan penyaringan pada data yang berbentuk teks yang akan menampilkan data yang.... a. mempunyai karakter terakhir yang sama dengan karakter yang ditentukan b. mempunyai karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan c. dimulai dengan karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan	C

	d. dimulai dengan karakter yang tidak sama dengan karakter yang ditentukan	
24.	Menampilkan data yang mempunyai karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan adalah pilihan batasan penyaringan a. begins with b. does not begin with c. ends with d. contains	A
25.	Jika kalian ingin menyaring data dengan acuan kolom Rata-rata. Lalu kalian mengatur pilihan di kotak dialog custom AutoFilter sebagai berikut: - “is less than: 25” Data yang akan ditampilkan adalah semua data yang mempunyai rata-rata.... a. lebih besar dari 25 b. 25 c. kurang dari 25 d. kurang atau sama dengan 25	C

2. LKPD

1. Data Pengunjung Museum

Id	Nama Pengunjung	Jenis Kelamin	Usia	Tinggi Badan (cm)	Warna Baju	Kendaraan	Jam Masuk
1	Bunga Citra	Perempuan	22	183	Hijau	Jalan Kaki	8:00
2	Lestari Putri	Perempuan	26	159	Kuning	Mobil Merah	8:04
3	Bayu Segara	Laki-laki	37	161	Hijau	Sepeda	8:05
4	Mulyono	Laki-laki	48	185	Putih	Mobil Merah	8:07
5	Nia Ramadhani	Perempuan	42	185	Biru	Mobil Hitam	8:16
6	Raisa Andriana	Perempuan	47	183	Cokelat	Mobil Hitam	8:29
7	Taufik Hidayat	Laki-laki	27	156	Merah	Mobil Putih	8:31
8	Siti Aminah	Perempuan	24	182	Putih	Mobil Merah	8:31

9	Sandi Uno	Laki-laki	21	162	Merah	Sepeda	8:37
10	Siska Kohl	Perempuan	23	160	Merah	Mobil Hitam	8:47
11	Wahyu Hidayat	Laki-laki	40	164	Merah	Motor	8:48
12	Umar Bakri	Laki-laki	39	179	Cokelat	Jalan Kaki	9:01
13	Ussy Sulistiawaty	Perempuan	41	182	Biru	Mobil Merah	9:05
14	Prilly Latuconsina	Perempuan	47	160	Merah	Mobil Hitam	9:06
15	Lukman Hakim	Laki-laki	36	179	Biru	Sepeda	9:07
16	Olivia Jensen	Perempuan	32	157	Cokelat	Mobil Merah	9:14
17	Vina Panduwinata	Perempuan	45	176	Biru	Sepeda	9:17
18	Fitri Tropica	Perempuan	37	180	Biru	Sepeda	9:23
19	Rian Hidayat	Laki-laki	41	172	Putih	Mobil Merah	9:35
20	Citra Kirana	Perempuan	41	165	Kuning	Mobil Putih	9:42
21	Maia Estianty	Perempuan	34	185	Hijau	Mobil Merah	9:43
22	Vicky Prasetyo	Laki-laki	20	161	Kuning	Mobil Hitam	9:45
23	Luna Maya	Perempuan	26	166	Kuning	Jalan Kaki	10:01
24	Tiara Andini	Perempuan	49	176	Cokelat	Mobil Merah	10:03
25	Andi Wijaya	Laki-laki	37	184	Kuning	Mobil Hitam	10:07
26	Hendra Setiawan	Laki-laki	24	162	Biru	Mobil Hitam	10:08
27	Joko Susilo	Laki-laki	25	156	Biru	Sepeda	10:08
28	Zaki Iskandar	Laki-laki	41	176	Putih	Sepeda	10:10
29	Adit Permana	Laki-laki	33	179	Putih	Jalan Kaki	10:24
30	Ani Maryani	Perempuan	25	173	Hitam	Mobil Putih	10:27
31	Kurniawan	Laki-laki	41	163	Cokelat	Mobil Hitam	10:33
32	Kartika Putri	Perempuan	26	172	Kuning	Motor	10:33
33	Guntur Bumi	Laki-laki	49	177	Hitam	Sepeda	10:38
34	Budi Santoso	Laki-laki	37	164	Hitam	Motor	10:43
35	Rendi Pratama	Laki-laki	29	178	Hitam	Mobil Merah	10:45

36	Irfan Hakim	Laki-laki	33	171	Cokelat	Mobil Hitam	10:47
37	Wanda Hamidah	Perempuan	27	183	Merah	Mobil Hitam	10:51
38	Gita Gutawa	Perempuan	33	175	Kuning	Sepeda	11:03
39	Rendi Pratama	Laki-laki	37	177	Putih	Motor	11:07
40	Fajar Ramadhan	Laki-laki	44	185	Cokelat	Mobil Putih	11:11
41	Jeni Rose	Perempuan	32	172	Hijau	Motor	11:13
42	Dian Sastro	Perempuan	25	166	Biru	Mobil Putih	11:14
43	Eko Prasetyo	Laki-laki	41	185	Hitam	Jalan Kaki	11:29
44	Nanda Saputra	Laki-laki	21	180	Putih	Mobil Putih	11:30
45	Hesti Purwadinata	Perempuan	41	173	Biru	Motor	11:37
46	Yuda Pratama	Laki-laki	26	168	Hijau	Sepeda	11:38
47	Oki Setiawan	Laki-laki	29	182	Merah	Mobil Hitam	11:42
48	Eka Putri	Perempuan	28	182	Biru	Mobil Putih	11:44
49	Indah Permata	Perempuan	37	165	Hitam	Motor	11:54
50	Panji Gumilang	Laki-laki	24	173	Putih	Mobil Hitam	11:57

3. Rubrik Penilaian

a. Rubrik Penilaian Praktik

Indikator Pencapaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan mengurutkan dan menyaring data berdasarkan jam masuk (<i>sort & filter</i>)	Peserta didik mampu mengurutkan (<i>Sort</i>) kolom “Jam Masuk” dari yang paling awal ke paling akhir dan menyaring	Peserta didik mampu mengurutkan dan menyaring data sesuai kriteria dengan hasil yang tepat, namun memerlukan	Peserta didik mampu melakukan salah satu langkah (<i>Sort</i> atau <i>Filter</i> saja) dengan benar, namun belum mampu	Peserta didik belum mampu mengurutkan maupun menyaring data meskipun telah mendapat bimbingan dari guru.

	(<i>Filter</i>) data sehingga hanya menampilkan pengunjung yang masuk antara pukul 10:00 – 11:00 dengan hasil yang tepat, rapi, dan tanpa bantuan guru.	sedikit arahan dari guru dalam salah satu langkah.	menggabungkan keduanya secara mandiri.	
Kemampuan menyaring data berdasarkan satu kriteria spesifik.	Peserta didik mampu menyaring (<i>Filter</i>) kolom “Kendaraan” untuk menampilkan hanya Mobil Merah dengan hasil yang tepat, langkah yang sistematis, dan tanpa bantuan guru, sehingga daftar tersangka berhasil dipersempit dengan benar.	Peserta didik mampu menyaring data pada kolom “Kendaraan” dengan hasil yang tepat, namun memerlukan sedikit arahan dalam memilih opsi filter yang sesuai.	Peserta didik mampu membuka fitur <i>Filter</i> dan menemukan kolom yang tepat, namun hasil penyaringan kurang akurat atau masih menampilkan data yang tidak sesuai kriteria.	Peserta didik belum mampu mengoperasikan fitur Filter pada kolom yang ditentukan meskipun telah mendapat bimbingan dari guru.
Kemampuan menyaring data dengan lebih dari	Peserta didik mampu menerapkan	Peserta didik mampu menerapkan	Peserta didik hanya mampu menerapkan	Peserta didik belum mampu menerapkan

satu kriteria (<i>Advanced</i> dan <i>Number Filter</i>)	Advanced Filter secara lengkap dan berurutan pada tiga kriteria sekaligus (Jenis Kelamin: Laki- laki, Warna Baju: Hitam, Tinggi Badan: >170 cm) dengan hasil penyaringan yang akurat dan tersangka berhasil ditemukan tanpa bantuan guru.	filter pada dua dari tiga kriteria dengan benar dan tersangka hampir ditemukan, dengan sedikit bantuan pada salah satu kriteria	<i>filter</i> pada satu kriteria dengan benar, sementara dua kriteria lainnya masih keliru atau belum selesai dikerjakan.	Advanced Filter pada kriteria manapun meskipun telah mendapat bimbingan dari guru.
--	---	---	---	--

4. Tindak Lanjut

- a. **Pengayaan:** Peserta didik menerapkan fitur *Sort & Filter* serta *Advanced Filter* pada dataset yang lebih kompleks (lebih dari 3 kriteria sekaligus) dan menghubungkannya dengan kebutuhan dunia nyata, seperti penyaringan data pelanggan dalam bisnis, seleksi data karyawan di perusahaan, atau analisis data dalam kegiatan investigasi digital.
- b. **Remedial:** Peserta didik memahami kembali penggunaan dasar fitur *Sort* dan *Filter* pada Microsoft Excel secara bertahap, dimulai dari mengurutkan satu kolom, menyaring satu kriteria sederhana, hingga mengombinasikan keduanya pada data yang lebih sedikit dan sederhana.

C. Refleksi

1. Lembar Refleksi Peserta Didik

- a. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang fitur Sort dan Filter pada Microsoft Excel?

- b. Apakah kalian sudah memahami cara menggunakan fitur Sort untuk mengurutkan data dan Filter untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu?
- c. Dari tiga level misi yang kalian kerjakan (Level 1, Level 2, dan Level 3), bagian mana yang paling mudah kalian selesaikan?
- d. Bagian mana yang masih terasa sulit, apakah Sort biasa, Filter satu kriteria, atau Advanced Filter dengan banyak kriteria sekaligus?
- e. Bagaimana perasaan kalian saat berperan sebagai Detektif Siber dan mencoba menemukan tersangka menggunakan fitur Excel secara langsung?
- f. Menurut kalian, di situasi nyata apa saja fitur Sort dan Filter pada Excel bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja?
- g. Apa yang akan kalian lakukan agar lebih mahir menggunakan fitur Sort, Filter, dan Advanced Filter pada Microsoft Excel?

2. Lembar Refleksi Guru

- a. Apakah peserta didik sudah mampu menggunakan fitur Sort dan Filter pada Microsoft Excel sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan?
- b. Apakah peserta didik aktif berdiskusi dan terlibat dalam pembagian peran (operator Excel, pencatat clue, dan juru bicara) saat mengerjakan misi detektif?
- c. Dari keenam fase Project Based Learning yang dilaksanakan, fase mana yang paling membantu peserta didik memahami penggunaan fitur Sort & Filter?
- d. Kendala apa saja yang dialami peserta didik saat menyelesaikan Level 1 (Sort & Filter jam masuk), Level 2 (Filter kendaraan), maupun Level 3 (Advanced Filter dengan tiga kriteria)?
- e. Apakah alokasi waktu yang disepakati untuk setiap level misi sudah mencukupi untuk kegiatan eksplorasi, diskusi, dan presentasi hasil?
- f. Bagaimana tingkat keberhasilan peserta didik dalam menemukan tersangka utama berdasarkan hasil filter dan evaluasi yang diberikan?
- g. Strategi atau perbaikan apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran berbasis proyek pada materi Microsoft Excel berikutnya menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik?